

Tarea Autónoma

La derivada

Elvis Sánchez

1. Calcule la derivada $f'(x)$ de la función $f(x) = x^3 \cdot \tan(2x)$ aplicando las reglas de derivación correspondientes.

2 . Calcule la derivada $f'(x)$ de la siguiente función:

$$f(x) = \frac{\ln(x^2 + 1)}{e^{3x}}$$

3. Cinco Ejemplos Prácticos de Aplicación de la Tabla de Derivadas

•

$$f(x) = 4x^5 - 7 \cos(x) + 2$$

•

$$g(x) = \mathbf{x^2} \cdot \ln(\mathbf{x})$$

•

$$h(x) = \frac{\sin(\mathbf{x})}{\mathbf{x^3}}$$

•

$$p(x) = (\mathbf{e^{2x}} + \mathbf{5})^4$$

•

$$q(x) = \ln(\sin(\mathbf{3x}))$$

1. Pregunta de Opción Múltiple: Regla del Producto y Cadena

Calcule la derivada $f'(x)$ de la función $f(x) = x^3 \cdot \tan(2x)$ aplicando las reglas de derivación correspondientes.

1. $f'(x) = 3x^2 \tan(2x) + 2x^3 \sec^2(2x)$

2. $f'(x) = 3x^2 \tan(2x) + x^3 \sec^2(2x)$

3. $f'(x) = 3x^2 \tan(2x) - 2x^3 \sec^2(2x)$

4. $f'(x) = \frac{3x^2 \tan(2x) - x^3 \sec^2(2x)}{\tan^2(2x)}$

Solución

La respuesta correcta es la **Opción 1**.

Se aplica la Regla del Producto $(u \cdot v)' = u'v + uv'$ y la Regla de la Cadena a $\tan(2x)$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(x^3) \cdot \tan(2x) + x^3 \cdot \frac{d}{dx}(\tan(2x)) \\ &= (3x^2) \tan(2x) + x^3 \cdot (\sec^2(2x) \cdot 2) \\ f'(x) &= 3x^2 \tan(2x) + 2x^3 \sec^2(2x) \end{aligned}$$

2. Pregunta Desafiante: Derivación Avanzada (Cociente y Cadena)

Pregunta

Calcule la derivada $f'(x)$ de la siguiente función, aplicando las Reglas del Cociente y de la Cadena:

$$f(x) = \frac{\ln(x^2 + 1)}{e^{3x}}$$

1. $f'(x) = \frac{2x - 3(x^2 + 1) \ln(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)e^{3x}}$

2. $f'(x) = \frac{2x \cdot e^{3x} - 3e^{3x} \cdot \ln(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)e^{6x}}$

3. $f'(x) = 3e^{3x} \cdot \ln(x^2 + 1) + e^{3x} \cdot \frac{2x}{x^2 + 1}$

4. $f'(x) = \frac{2x - 3(x^2 + 1) \ln(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)e^{6x}}$

Solución y Justificación

Reglas Utilizadas: Cociente $\left(\frac{u}{v}\right)'$, Cadena para $\ln(g(x))$, y Cadena para $e^{g(x)}$.

1. Derivadas Parciales: * $u(x) = \ln(x^2 + 1) \Rightarrow u'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$ * $v(x) = e^{3x} \Rightarrow v'(x) = 3e^{3x}$

2. Aplicación del Cociente:

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{\left(\frac{2x}{x^2+1}\right)e^{3x} - (\ln(x^2 + 1))(3e^{3x})}{(e^{3x})^2}$$

3. Simplificación Final: Se factoriza e^{3x} del numerador y se simplifica con el e^{6x} del denominador, y se unifican las fracciones en el numerador:

$$f'(x) = \frac{e^{3x} \left[\frac{2x}{x^2+1} - 3 \ln(x^2 + 1) \right]}{e^{6x}} = \frac{2x - 3(x^2 + 1) \ln(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)e^{3x}}$$

Respuesta Correcta: Opción 1.

3. Cinco Ejemplos Prácticos de Aplicación de la Tabla de Derivadas

1. Regla de la Suma y la Constante Múltiple (Reglas 03 y 04)

Esta es la aplicación más básica: derivar término a término.

Función:

$$f(x) = 4x^5 - 7 \cos(x) + 2$$

Pasos: 1. Derivamos cada término usando la regla de la suma. 2. Aplicamos la regla del múltiplo constante (la constante se mantiene). 3. Aplicamos la regla de la potencia ($x^k \Rightarrow kx^{k-1}$), la derivada del coseno ($\cos(x) \Rightarrow -\sin(x)$) y la derivada de una constante (constante $\Rightarrow 0$).

Derivada $f'(x)$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(4x^5) - \frac{d}{dx}(7 \cos(x)) + \frac{d}{dx}(2) \\ &= 4 \cdot (5x^{5-1}) - 7 \cdot (-\sin(x)) + 0 \\ f'(x) &= 20x^4 + 7 \sin(x) \end{aligned}$$

2. Regla del Producto (Regla 05)

Esta regla se aplica cuando dos funciones derivables se están multiplicando: $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$.

Función:

$$g(x) = x^2 \cdot \ln(x)$$

Donde: $* u(x) = x^2 \Rightarrow u'(x) = 2x$ $* v(x) = \ln(x) \Rightarrow v'(x) = \frac{1}{x}$

Derivada $g'(x)$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) \\ &= (2x) \cdot \ln(x) + (x^2) \cdot \left(\frac{1}{x}\right) \\ &= 2x \ln(x) + x \\ \mathbf{g'(\mathbf{x})} &= \mathbf{x(2 \ln(\mathbf{x}) + 1)} \end{aligned}$$

3. Regla del Cociente (Regla 06)

Esta regla se aplica a la división de dos funciones: $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$.

Función:

$$h(x) = \frac{\sin(x)}{x^3}$$

Donde: $* u(x) = \sin(x) \Rightarrow u'(x) = \cos(x)$ $* v(x) = x^3 \Rightarrow v'(x) = 3x^2$

Derivada $h'(x)$:

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{(v(x))^2} \\ &= \frac{(\cos(x)) \cdot (x^3) - (\sin(x)) \cdot (3x^2)}{(x^3)^2} \\ &= \frac{x^3 \cos(x) - 3x^2 \sin(x)}{x^6} \\ \mathbf{h'(\mathbf{x})} &= \frac{\mathbf{x \cos(\mathbf{x}) - 3 \sin(\mathbf{x})}}{\mathbf{x^4}} \quad (\text{Simplificando por } x^2) \end{aligned}$$

4. Regla de la Cadena (Regla 07 / Función Compuesta)

La Regla de la Cadena es esencial y se usa cuando una función está “dentro” de otra: $(g(f(x)))' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$.

Función:

$$p(x) = (e^{2x} + 5)^4$$

Esta es una **función externa** elevada a 4, con una **función interna** $e^{2x} + 5$.

Pasos: 1. Derivamos la función externa (potencia 4), dejando el interior intacto. 2. Multiplicamos por la derivada de la función interna. $* Derivada de la parte e^{2x} requiere la cadena de nuevo: $e^{2x} \cdot (2x)' = 2e^{2x}$.$

Derivada $p'(x)$:

$$\begin{aligned} p'(x) &= \underbrace{4(e^{2x} + 5)^{4-1}}_{\text{Derivada externa}} \cdot \underbrace{\frac{d}{dx}(e^{2x} + 5)}_{\text{Derivada interna}} \\ &= 4(e^{2x} + 5)^3 \cdot (2e^{2x} + 0) \\ \mathbf{p'(\mathbf{x})} &= \mathbf{8e^{2x}(e^{2x} + 5)^3} \end{aligned}$$

5. Cadena con Función Trigonométrica y Logaritmo (Reglas 09 y 11)

Este ejemplo combina varias reglas, incluyendo la Cadena en una función logarítmica (Regla 09: $\ln u \Rightarrow \frac{u'}{u}$) y una trigonométrica.

Función:

$$q(x) = \ln(\sin(\mathbf{3x}))$$

Aquí, $u(x) = \sin(3x)$ es la función interna del logaritmo natural.

Pasos: 1. Derivamos el logaritmo natural: $\frac{1}{u} \cdot u'$. 2. La derivada de $u = \sin(3x)$ requiere la Cadena de nuevo (derivada de $\sin(\text{algo})$).

Derivada $q'(x)$:

$$\begin{aligned} q'(x) &= \frac{1}{\sin(3x)} \cdot \frac{d}{dx}(\sin(3x)) \\ &= \frac{1}{\sin(3x)} \cdot \underbrace{(\cos(3x) \cdot (3x)')}_{\text{Cadena: Derivada de } \sin(3x)} \\ &= \frac{1}{\sin(3x)} \cdot (\cos(3x) \cdot 3) \\ &= 3 \cdot \frac{\cos(3x)}{\sin(3x)} \\ \mathbf{q'(x)} &= \mathbf{3 \cot(3x)} \end{aligned}$$